

SENAC

Cleber Henrique Azevedo Martins

Isabelly Franklin Silva

Izabela Rodrigues Costa

Kayky Raphael Tavares Macena

Raissa Anne Ribeiro

Raphael Chioda Patricio

Renata Marques Rodrigues

Victor Hugo Nascimento Silva

Modelagem de Software Orientado a Objetos

Cleber Henrique Azevedo Martins

Isabelly Franklin Silva

Izabela Rodrigues Costa

Kayky Raphael Tavares Macena

Raissa Anne Ribeiro

Raphael Chioda Patricio

Renata Marques Rodrigues

Victor Hugo Nascimento Silva

Modelagem de software orientado a objetos

Gustavo Calixto

Trabalho para aprovação em disciplina do Senac.

RESUMO

O objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma arquitetura de software capaz de auxiliar uma instituição de ensino superior na gestão de alunos, funcionários, docentes e fornecedores. Para isso, foram elaborados diagramas UML comportamentais e estruturais, com destaque para os diagramas de casos de uso (visão de alto nível) e de classes (visão de baixo nível), permitindo a modelagem do sistema de gestão educacional. A metodologia adotada baseou-se na pesquisa e utilização de ferramentas de apoio como Chat GPT e Google Gemini, para levantamento e organização dos requisitos, a consulta a livros de referência da área e a utilização de ferramentas como draw.io. Como resultado, obteve-se uma representação clara e estruturada das regras de negócio e das interações do sistema, facilitando a compreensão dos processos organizacionais. Conclui-se que a utilização de diagramas UML contribui significativamente para o planejamento e desenvolvimento de sistemas educacionais.

Palavras-chave: diagrama de classes, diagrama de casos de uso, cenário de casos de uso, arquitetura de sistema educacional

ABSTRACT

This project aims to develop a software architecture to support the management of students, staff, professors, and suppliers in a higher education institution. To achieve this, Unified Modeling Language (UML) diagrams were created, covering both behavioral and structural aspects of the system. The use case diagram represents the high-level view, while the class diagram provides a low-level perspective of the system. The methodology was based on theoretical research and the use of supporting tools such as ChatGPT and Google Gemini to assist in requirements gathering and organization. The results show a clear and structured model of business rules and interactions between system actors. It is concluded that UML diagrams significantly contribute to the understanding, planning, and development of educational management systems.

Keywords: class diagram, use case diagram, use case scenario, educational system architecture.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO - VISÃO GERAL DO PRODUTO	7
1.1. Premissas e regras	7
1.1.1. Setor acadêmico	8
1.1.2. Setor de compras e fornecedores	8
2. DIAGRAMA DE CASO DE USO - SISTEMA DE GESTÃO	9
3. CENÁRIOS DE CASO DE USO	10
3.1. Cenário 1 - cadastrar fornecedor	10
3.1.1. Nome do caso de uso	10
3.1.2. Descrição	10
3.1.3. Ator principal	10
3.1.4. Ator secundário	10
3.1.5. Pré-condições	10
3.1.6. Pós-condição	10
3.1.7. Fluxo principal	10
3.1.8. Fluxo alternativo	10
3.2. Cenário 2 - aprovar fornecedor	11
3.2.1. Nome do caso de uso	11
3.2.2. Descrição	11
3.2.3. Ator principal	11
3.2.4. Ator secundário	11
3.2.5. Pré-condições	11
3.2.6. Pós-condições	11
3.2.7. Fluxo principal	11
3.2.8. Fluxos alternativos	11
4. DIAGRAMA DE CLASSES - SISTEMA DE GESTÃO	13
CONCLUSÃO	18
REFERÊNCIAS	19

1. INTRODUÇÃO - VISÃO GERAL DO PRODUTO

O projeto tem como base a criação de dois artefatos da Unified Modelling Language (UML), que atuam na construção da arquitetura de software do sistema de uma instituição educacional de médio porte que oferece cursos presenciais e de Educação à Distância (EAD). Ademais, a instituição educacional, para fins de abstração, não possui informações concretas de construção, dado que o objetivo principal é a aplicação dos diagramas UML para um centro educacional qualquer, isto é, os diagramas UML são usados como base para a criação de sistemas concretos.

1.1. Premissas e regras

A instituição educacional tem quatro setores, cada um com regras associadas a seus respectivos atores, cenários, classes e ações. Assim, as regras de negócio foram estabelecidas com base na flexibilidade e na variedade de instituições existentes, priorizando-se sempre a abstração em vez da aplicação concreta de um sistema específico.

Desse modo, o sistema possui os setores acadêmico, de compras e fornecimento -definidos nas seções abaixo - e um sistema de gestão de dados, o qual envolve pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ), docentes, fornecedores e discentes. Além disso, vale ressaltar que para os diagramas de casos de uso, foram estabelecidos diferentes cenários, cada um com seus respectivos panoramas alternativos, pré e pós-condições.

Tendo isso em vista, para o diagrama de casos de uso, padronizou-se os seguintes atores e suas ações:

- Aluno: atualizar cadastro; solicitar matrícula no semestre, incluindo validar matrícula; consultar turmas ou disciplinas; solicitar matrícula em disciplina; acompanhar situação de matrícula; solicitar exclusão de dados.
- Professor: consultar turmas; consultar disciplinas à ministrar; registrar notas ou frequências; registrar atividades; consultar lista de alunos por turma; solicitar exclusão de dados.
- Funcionário Acadêmico: cadastrar aluno; cadastrar professor; abrir oferta de turma; manter cursos; manter disciplinas.
- Funcionário de Compras: aprovar cadastro de fornecedores; cadastrar produtos ou serviços; criar pedido de compra; registrar recebimento de produtos ou serviços.

- Fornecedor (ator externo): solicitar cadastro; enviar documentação; atualizar dados; receber e confirmar pedido; solicitar exclusão de dados.
- Administrador: gerenciar usuários; gerenciar pessoas; gerenciar permissões; configurar sistema.

1.1.1. Setor acadêmico

- Um Aluno pode estar matriculado em zero ou mais Turmas por período, e cada Turma possui um Professor responsável.
- Um Aluno só pode ser matriculado se tiver cadastro ativo e documentação mínima registrada.
- Uma Disciplina pertence a um Curso e pode ser ofertada em várias Turmas ao longo do tempo.
- Um Professor pode ministrar zero ou mais Turmas, mas cada Turma deve ter exatamente um Professor responsável.

1.1.2. Setor de compras e fornecedores

- Um Fornecedor precisa ter o cadastro validado para participar de cotações ou pedidos.
- Um Fornecedor pode fornecer zero ou mais Produtos/Serviços.
- Um Pedido de Compra é criado por um Funcionário responsável e pode ter itens; cada item referencia um Produto/Serviço e uma quantidade.

2. DIAGRAMA DE CASO DE USO - SISTEMA DE GESTÃO

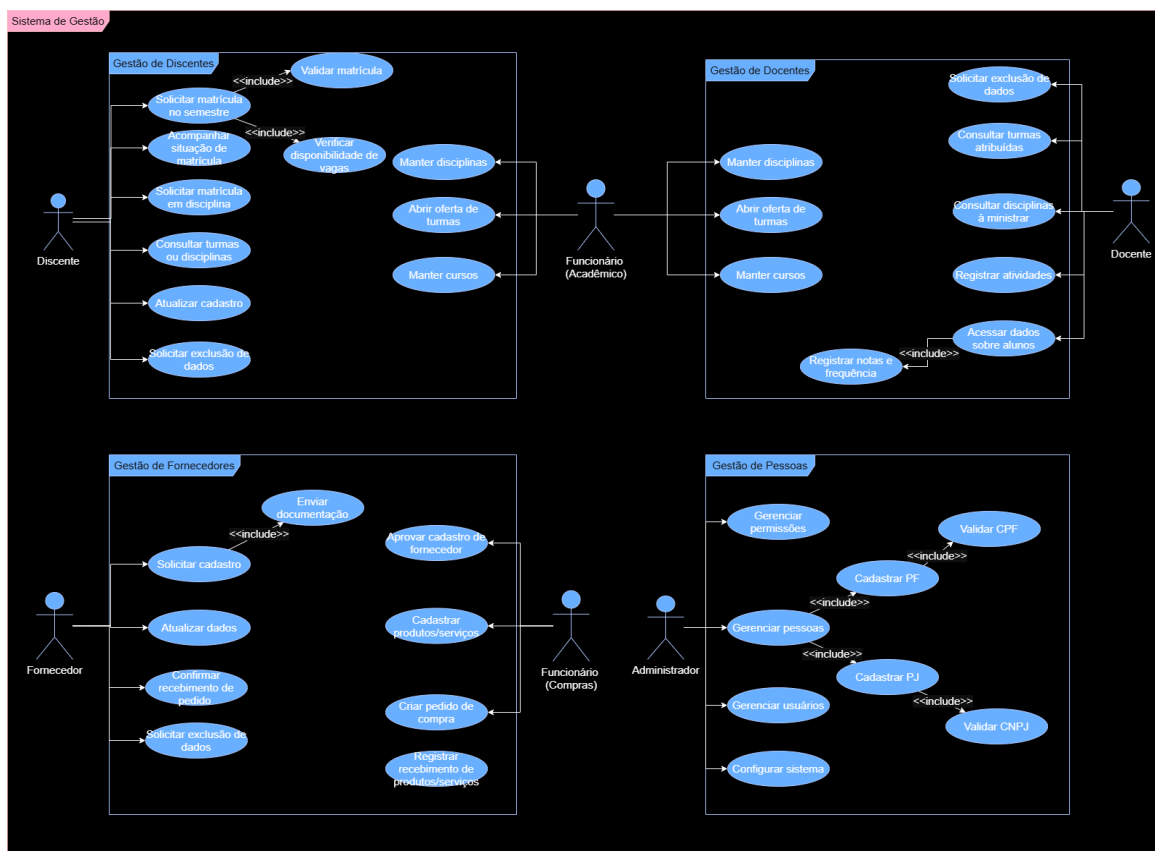
No contexto do sistema de gestão proposto, foram identificados os seguintes atores: Discente, Docente, Funcionário do Setor Acadêmico, Funcionário do Setor de Compras, Fornecedor e Administrador. Cada ator desempenha funções específicas dentro do sistema, interagindo com diferentes módulos conforme suas responsabilidades.

O Discente e o Funcionário de Setor Acadêmico atuam no módulo de gestão de dados acadêmicos, sendo responsáveis por operações como cadastro, atualização e acompanhamento de informações relacionadas aos alunos. O Docente também interage com esse módulo, realizando consultas e registros acadêmicos, como lançamento de notas e frequência.

O Funcionário do Setor de Compras e o Fornecedor atuam no módulo de gestão de fornecedores e compras, no qual são realizadas atividades como cadastro, validação, solicitação e acompanhamento de pedidos.

Por sua vez, o Administrador possui acesso ao módulo de gerenciamento geral do sistema, sendo responsável pelo controle de usuários, permissões e dados de pessoas, garantindo a integridade e o correto funcionamento do sistema como um todo.

Imagem 1 - Diagrama do Sistema de Gestão



Fonte: elaborado pelos autores

3. CENÁRIOS DE CASO DE USO

3.1. Cenário 1 - cadastrar fornecedor

3.1.1. Nome do caso de uso

Cadastrar Fornecedor.

3.1.2. Descrição

Este caso de uso descreve o processo de cadastro de fornecedores no sistema da universidade, permitindo o envio de dados cadastrais e documentação para posterior validação.

3.1.3. Ator principal

Fornecedor.

3.1.4. Ator secundário

Sistema.

3.1.5. Pré-condições

1. O sistema deve estar disponível.
2. O fornecedor deve possuir os dados cadastrais e documentos necessários.

3.1.6. Pós-condição

O fornecedor é cadastrado com status “Pendente” no sistema.

3.1.7. Fluxo principal

1. O fornecedor acessa a funcionalidade de cadastro.
2. O fornecedor informa seus dados cadastrais.
3. O fornecedor anexa os documentos obrigatórios.
4. O sistema valida o preenchimento dos dados.
5. O sistema registra o cadastro do fornecedor com status "Pendente".

3.1.8. Fluxo alternativo

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
2. O sistema solicita a correção dos dados.
3. O fluxo retorna ao passo 2.

3.2. Cenário 2 - aprovar fornecedor

3.2.1. Nome do caso de uso

Aprovar Fornecedor.

3.2.2. Descrição

Este caso de uso descreve o processo de validação e aprovação de fornecedores cadastrados no sistema.

3.2.3. Ator principal

Administrador do sistema.

3.2.4. Ator secundário

Sistema.

3.2.5. Pré-condições

1. O administrador deve estar autenticado no sistema.
2. Deve existir Fornecedor com status "Pendente".

3.2.6. Pós-condições

1. O fornecedor terá status atualizado para "Aprovado", "Pendente" ou "Reprovado".

3.2.7. Fluxo principal

1. O administrador acessa a lista de fornecedores pendentes.
2. O administrador seleciona um fornecedor.
3. O sistema exibe os dados cadastrais e documentos.
4. O administrador analisa as informações.
5. O sistema valida a consistência dos dados.
6. O administrador aprova o fornecedor.
7. O sistema atualiza o status para "Aprovado".

3.2.8. Fluxos alternativos

a) Documentação incompleta

- i) No passo 4, o administrador identifica ausência de documentos obrigatórios.
- ii) O administrador define o status como "Pendente".
- iii) O sistema notifica o fornecedor.

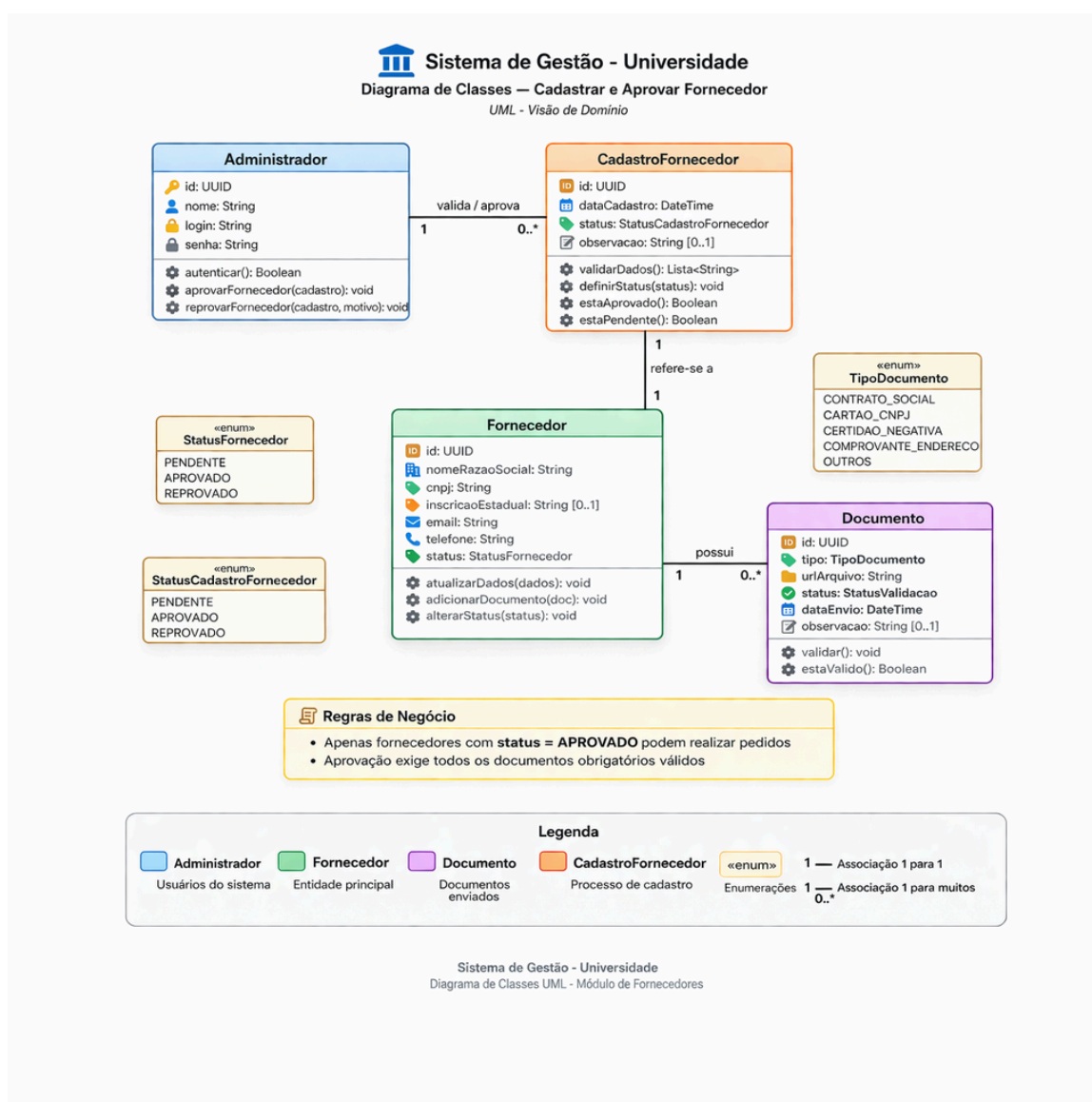
b) Reprovação de Fornecedor

- i) No passo 4, o administrador identifica inconsistências ou irregularidades.
- ii) O administrador reprova o fornecedor.
- iii) O sistema atualiza o status para "Reprovado".

4. DIAGRAMA DE CLASSES - SISTEMA DE GESTÃO

O diagrama representa a estrutura de classes de um sistema de gestão de fornecedores de uma universidade, mostrando **entidades principais, atributos, métodos e relacionamentos**, além de regras de negócio por meio de enumerações.

Imagem 2 - Diagrama de Classes



Fonte: elaborado pelos autores

1. Classe: Administrador

Atributos:

- id: int
- nome: String
- login: String
- senha: String

Métodos:

- autenticar(): boolean $\rightarrow$ realiza logi no sistema
- aprovarCadastro(c: CadastroFornecedor): void $\rightarrow$ aprova fornecedor
- reprovarCadastro(c: CadastroFornecedor): void $\rightarrow$ reprova fornecedor

Relacionamento:

- Um Administrador pode realizar vários cadastros
Multiplicidade: 1 $\rightarrow$ 0..*

2. Classe: CadastroFornecedor

Atributos:

- id: int
- dataCadastro: Date
- status: StatusCadastro

Métodos:

- alterarStatus(novoStatus): void
- estaAprovado(): boolean

Relacionamentos:

- Relaciona-se com:
 - Administrador (quem valida)
 - Fornecedor (cadastro pertence a um fornecedor)

Multiplicidade:

- 1 cadastro $\rightarrow$ 1 fornecedor
- 1 administrador $\rightarrow$ vários cadastros

3. Classe: Fornecedor

Atributos:

- id: int
- nome: String
- cnpj: String
- email: String
- telefone: String
- status: StatusFornecedor

Métodos:

- atualizarDados(): void
- estaAprovado(): boolean

Relacionamentos:

- Possui documentos
- Pode realizar pedidos

4. Classe: Documento

Atributos:

- id: int
- tipo: TipoDocumento
- arquivo: String
- dataEnvio: Date
- statusValidacao: StatusValidacao

Métodos:

- validar(): void
- rejeitar(): void

Relacionamento:

- Um Fornecedor possui vários documentos

Multiplicidade:

- Fornecedor 1 $\rightarrow$ 1..* Documento

Tipo de relação:

- Composição (documento depende do fornecedor)

5. Classe: Pedido

Atributos:

- id: int
- data: Date
- valorTotal: Decimal
- status: StatusPedido

Métodos:

- criar(): void
- cancelar(): void

Relacionamento:

- Um fornecedor pode realizar vários pedidos

Multiplicidade:

- Fornecedor 1 $\rightarrow$ 0..* Pedido

Enumerações (Regras de Estado)

StatusCadastro

- PENDENTE
- APROVADO
- REPROVADO

StatusFornecedor

- PENDENTE
- APROVADO
- REPROVADO

TipoDocumento

- CONTRATO_SOCIAL
- CNPJ
- CERTIDAO_NEGATIVA
- COMPROVANTE_ENDERECO
- OUTROS

StatusPedido

- ABERTO
- EM_ANDAMENTO
- CONCLUIDO
- CANCELADO

Relacionamentos Gerais

- Administrador → CadastroFornecedor
 - Um administrador gerencia vários cadastros
- CadastroFornecedor → Fornecedor
 - Cada cadastro pertence a um fornecedor
- Fornecedor → Documento
 - Um fornecedor possui vários documentos (composição)
- Fornecedor → Pedido
 - Um fornecedor pode realizar vários pedidos

Regras implícitas no diagrama

- Apenas fornecedores com status APROVADO podem realizar pedidos
- A validação do cadastro depende dos documentos
- Documentos são obrigatórios para aprovação

CONCLUSÃO

Este projeto atingiu o objetivo proposto de desenvolver uma arquitetura de software para o gerenciamento de uma instituição educacional por meio da modelagem Unified Modeling Language (UML). Os diagramas de casos de uso e de classe permitiram representar de forma clara tanto a visão macro quanto a visão detalhada do sistema. Durante o desenvolvimento, foram encontradas dificuldades relacionadas à definição de regras de negócios e a organização dos cenários, especialmente na padronização das interações entre atores e sistemas. Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se a implementação prática do sistema modelado, bem como a inclusão de outros diagramas UML, como diagramas de sequência e de atividades, para enriquecer ainda mais a modelagem.

REFERÊNCIAS

GOOGLE. *Gemini*. Disponível em: <https://gemini.google.com/app>. Acesso em: 23 mar. 2026.

JGRAPH LTD. *draw.io*. Disponível em: <https://www.drawio.com/>. Acesso em: 23 mar. 2026.

OPENAI. *ChatGPT*. Disponível em: <https://chatgpt.com/>. Acesso em: 23 mar. 2026.

PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.